

Лекция

Факторизация полиномов

Неприводимые множители

Вводные замечания

Замечание 1. Концептуально, задача факторизации полинома $p(x)$ (от одной переменной, с целыми коэффициентами) состоит в выяснении существования полиномов $g(x)$ и $h(x)$ (степени которых строго меньше степени полинома $p(x)$), таких, что $p(x) = g(x) * h(x)$.

Замечание 2. Задачу факторизации полиномов одним из первых решил **Исаак Ньютон** (1707), предложив в своей работе «Arithmetica Universalis» метод нахождения линейных и квадратичных множителей полиномов с целыми коэффициентами.

Замечание 3. Самый простой способ нахождения множителей данного полинома $p(x)$, (при $\deg(p(x)) = k$) – это алгебраически найти его корни d_i и тогда имеем:

$$p(x) = (x - d_1) * (x - d_2) * \dots * (x - d_k)$$

Однако алгебраический метод определения корней полинома возможен только если $k \leq 4$.

Неприводимые множители

Свойства неприводимых полиномов (в $\mathbb{C}[x]$)

Замечание. Неприводимые полиномы играют ту же роль в задаче факторизации полиномов, что и простые числа в теории разложения на множители целых чисел.

Теорема (основная теорема алгебры). Каждый полином $p(x)$ из $\mathbb{C}[x]$ степени ≥ 1 имеет корень в $\mathbb{C}$.

Замечание. Известно, что поле $\mathbb{C}$ было изобретено, чтобы содержать корни неприводимых полиномов из $\mathbb{R}[x]$.
(В частности, мнимая единица $i = \sqrt{-1}$ – корень полинома $x^2 + 1$).
Кроме того, из вышеуказанной теоремы следует, что единственные отличные от констант неприводимые полиномы в $\mathbb{C}[x]$ – это полиномы степени 1.

Замечание. Знание того, какие полиномы в $\mathbb{R}[x]$ (или в $\mathbb{C}[x]$) неприводимы, не облегчает разложение данного полинома.

Неприводимые множители

Свойства неприводимых полиномов (в $R[x]$)

Теорема. Отличный от константы полином $p(x)$ из $R[x]$ неприводим, если и только если :

либо $p(x)$ имеет степень 1
либо $p(x) = ax^2 + bx + c$ и $b^2 - 4ac < 0$

Свойства неприводимых полиномов (в $J[x]$)

Теорема. Пусть J – поле и $p_1(x), p_2(x) \in J[x]$.

Если неприводимый полином $m(x) \in J[x]$ делит произведение $p_1(x) * p_2(x)$, то $m(x)$ должен делить либо $p_1(x)$, либо $p_2(x)$.

Теорема (о единственности разложения полинома на простые множители).

Пусть J – поле и $p(x) \in J[x]$, $\deg(p(x)) > 0$

Тогда полином $p(x)$ может быть однозначно разложен

в произведение неприводимых нормированных полиномов над $J[x]$,

т.е. $p(x) = c * p_1(x) * p_2(x) * \dots * p_k(x)$, $p_i(x) \in J[x]$, $i = 1, 2, \dots, k$, $c \in J$.

Такое разложение является единственным с точностью до порядка сомножителей.

Неприводимые множители

Простые и кратные сомножители

Так же как для целых чисел,
можно записать разложение на множители полинома $p(x)$ в $\mathbf{R}[x]$ в виде :

$$p(x) = [p_1(x)]^{e_1} * [p_2(x)]^{e_2} * \dots * [p_k(x)]^{e_k}$$

Если какое-либо из чисел e_i больше единицы,
то говорят, что у полинома $p(x)$ есть **кратный сомножитель**.

Пример. Полином $p(x) = (x - 1)^3 (x + 1)$ имеет кратный сомножитель,
а полином $p(x) = (x - 1)(x + 1)$ его не имеет.

В первом случае говорят, что у $p(x)$ есть **кратный корень** в J ,
а во втором – что $p(x)$ имеет только **простые корни**.

Таким образом, разложение на множители в $\mathbf{R}[x]$ или в $\mathbf{C}[x]$
эквивалентно нахождению корней полинома.

Неприводимые множители

Однозначность разложения на множители

Теорема (Гаусс). Пусть J – область целостности, $p(x) \in J[x]$, $\deg(p(x)) > 0$. Тогда полином $p(x)$ может быть единственным образом разложен в произведение неприводимых нормированных полиномов над $J[x]$ при условии, что каждый элемент в кольце J может быть единственным образом разложен в произведение неразложимых элементов.

Следствие. $\mathbb{Z}[x]$ – это область с однозначным разложением на множители, хотя она не является евклидовой.

Теорема. Если J – евклидова область, то она является областью с однозначным разложением на множители, т.е. каждый её отличный от нуля элемент или обратим, или может быть представлен в виде конечного произведения неразложимых элементов.

Неприводимые множители

Неприводимые полиномы в $\mathbf{Q}[x]$

Замечание. В отличие от $\mathbf{R}[x]$ или $\mathbf{C}[x]$, где мы можем явно описать все неприводимые полиномы, в $\mathbf{Q}[x]$ мы можем дать только некоторые достаточные критерии неприводимости.

Покажем, что разложение на множители в $\mathbf{Q}[x]$ – это то же самое, что разложение на множители в $\mathbf{Z}[x]$.

Пусть $p(x) = c_n x^n + c_{n-1} x^{n-1} + \dots + c_1 x + c_0$
– это полином с рациональными коэффициентами.

Замечание. Умножив $p(x)$ на НОК знаменателей коэффициентов, получим новый полином $s(x)$ с целыми коэффициентами.

Поэтому изучая полиномы в $\mathbf{Q}[x]$ мы можем всегда предполагать, что их коэффициенты – целые числа.

Неприводимые множители

Примитивные полиномы в $\mathbb{Q}[x]$

Определение. Полином $p(x) \in \mathbb{Q}[x]$ называется **примитивным**, если его коэффициенты – целые числа и их НОД равен 1.

Теорема. Произведение двух примитивных полиномов из $\mathbb{Q}[x]$ также является примитивным полиномом в $\mathbb{Q}[x]$.

Доказательство:

Очевидно, что произведение двух полиномов с целыми коэффициентами – это тоже полином с целыми коэффициентами.

Пусть $p(x)$ и $q(x)$ – два примитивных полинома.

Тогда по определению примитивности для любого простого числа p имеем:

$$p(x) \not\equiv 0 \pmod{p} \quad q(x) \not\equiv 0 \pmod{p}$$

Поэтому такое же свойство верно для произведения, т.е:

$$p(x)q(x) \not\equiv 0 \pmod{p}$$

для любого простого p .

Отсюда следует, что никакое простое число

не делит все коэффициенты полинома $p(x)q(x)$.

Следовательно, НОД коэффициентов полинома $p(x)q(x)$ равен 1 и полином $p(x)q(x)$ примитивен.

Неприводимые множители

Неприводимые полиномы в $\mathbf{Z}[x]$

Определение. Полином $p(x) \in \mathbf{Z}[x]$ называется **неприводимым**, если он не разлагается в произведение двух полиномов степеней ≥ 1 с целыми коэффициентами.

Замечание. В одной из теорем Гаусс доказал, что полином неприводим в $\mathbf{Z}[x]$, если и только если он неприводим как полином в $\mathbf{Q}[x]$.

Теорема. Если $p(x) = c_n x^n + c_{n-1} x^{n-1} + \dots + c_1 x + c_0$ — это полином в $\mathbf{Z}[x]$ и r/s — его корень, такой, что $(r, s) = 1$, то $s \mid c_n$ и $r \mid c_0$.

Доказательство:

Т.к. r/s — корень полинома $p(x)$, то подставив это значение в полином, получим:

$$c_n (r^n / s^n) + c_{n-1} (r^{n-1} / s^{n-1}) + \dots + c_1 (r/s) + c_0 = 0$$

Далее, умножая на s^n , получим:

$$c_n r^n + c_{n-1} r^{n-1} s + \dots + c_1 r s^{n-1} + c_0 s^n = 0$$

Откуда $c_n r^n = \lambda s$ для некоторого $\lambda \in \mathbf{Z}$.

Следовательно, $s \mid c_n r^n$ и учитывая, что $(r, s) = 1$, имеем $s \mid c_n$.

Аналогично, $c_0 s^n = \mu r$ для некоторого $\mu \in \mathbf{Z}$ и т.к. $(r, s) = 1$, то $r \mid c_0$.

Неприводимые множители

Критерий неприводимости полиномов

Теорема (критерий Фердинанда Готтхольда Макса Эйзенштейна, 1850).

Пусть $p(x) = c_0 x^n + c_1 x^{n-1} + \dots + c_{n-1} x + c_n$ — это полином в $\mathbf{Z}[x]$.

Если существует простое число p , такое, что p не делит c_0 и делит остальные целые коэффициенты $c_1, c_2, \dots, c_{n-1}, c_n$, но при этом p^2 не делит c_n , то полином $p(x)$ неприводим.

Замечание. Теорема верна и в том случае, когда коэффициенты полинома $p(x)$ принадлежат области целостности, которая является областью с однозначным разложением на множители.

Пример. Согласно критерию Эйзенштейна полином $p(x) = x^n - 2$ неприводим при любом n .

Замечание. Критерий Эйзенштейна показывает,

что в $\mathbf{Q}[x]$ имеются неприводимые полиномы любой степени.

Однако имеются полиномы, к которым критерий Эйзенштейна неприменим.

В частности, для полинома $p(x) = x^2 - 6x + 7$ критерий Эйзенштейна бесполезен, однако этот полином неприводим.

Неприводимые множители

Метод Кронекера

Леопольд Кронекер предложил (1882) метод разложения полинома с целыми коэффициентами на неприводимые множители над кольцом целых чисел.

Иными словами, для данного полинома $f(x) \in \mathbf{Z}[x]$ находится полином $g(x) \in \mathbf{Z}[x]$, такой, что $g(x) \mid f(x)$ или доказывается, что такого полинома нет.

Метод Кронекера основан на следующих положениях:

- если степень полинома $f(x)$ равна n , то степень хотя бы одного множителя $g(x)$ полинома $f(x)$ не превосходит $[n/2]$;
- значения как $f(x)$, так и $g(x)$ в целых точках — целые числа, причём $g(i)$ делит $f(i)$ для любого целого i ;
- при фиксированном i , если $f(i) \neq 0$, то $g(i)$ может принимать только конечное множество значений, состоящее из делителей числа $f(i)$;
- коэффициенты полинома $g(x)$ однозначно восстанавливаются по его значениям в $[n/2] + 1$ точке.

Таким образом, для $g(x)$ получается конечное число возможностей; непосредственным делением проверяем, получили ли мы делитель полинома $f(x)$.

Неприводимые множители

Одномерный алгоритм Кронекера

Вход:

$f(x) \in \mathbf{Z}[x]$, n – степень $f(x)$

Выход:

$g(x) \in \mathbf{Z}[x]$, m – степень $g(x)$,
если found = TRUE или found = FALSE

[Инициализация]

found := FALSE // Признак того, что делитель найден (по умолчанию – не найден)

[Поиск корней $f(x)$ среди целых чисел от 0 до $[n/2]$]

Цикл Для $i = 0 \dots [n/2]$

Если $f(i) = 0$ То found := TRUE, $g(x) := x - i$, $m := 1$

Конец Цикла // Ответ найден

[Поиск делителей]

Если found = FALSE То

U := множество целочисленных делителей числа $f(0)$

// Поиск множителя степени i

Цикл Для $i = 0 \dots [n/2]$

M := множество целочисленных делителей числа $f(i)$

W := декартово произведение U на M

Цикл Для Каждого $w \in W$

Построить полином $g(x)$ степени i такой, что

$g(j) = w(j)$ для $j = 0 \dots i$

Если $f(x)$ делится на $g(x)$ То found := TRUE, $m := i$, **Выход** // Ответ найден

Конец Цикла

Конец Цикла

Конец Если

Неприводимые множители

Анализ метода Кронекера

Замечание. Достаточно научиться разлагать на множители полиномы со старшим коэффициентом, равным 1.

Действительно, если старший коэффициент полинома равен a , то домножив этот полином на a^{n-1} и сделав замену $x = y/a$, сводим исходную задачу к этому случаю.

После ее решения остается сделать обратную замену и сократить на общий множитель a^{n-1} .

Однако указанный метод неэффективен (из-за увеличения коэффициентов) поэтому почти не применяется.

Замечание. Метод Кронекера также применим для факторизации полиномов от нескольких переменных.

Причем для некоторых областей определения коэффициентов (в частности, для поля комплексных чисел)

он является единственным известным алгоритмом решения этой задачи.

Замечание. Метод Кронекера является обобщением первого метода факторизации полиномов – метода Ньютона, а также метода, предложенного (1793) **Фридрихом фон Шубертом**.

Неприводимые множители

Метод Кронекера (многомерный случай) – 1

Пусть J – область целостности с однозначным разложением на множители.
Требуется разложить полином $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \in J[x_1, x_2, \dots, x_n]$
на неприводимые множители.

Основная идея решения состоит в следующем.

Исходная задача редуцируется к одномерному случаю путём введения новой неизвестной и заменой всех переменных достаточно высокими степенями этой неизвестной.

Далее производится факторизация получившегося полинома.

Наконец, выполняется обратная подстановка,
после которой пробным делением необходимо убедиться,
получено ли желаемое разложение.

Неприводимые множители

Метод Кронекера (многомерный случай) – 2

Таким образом, исходная задача переопределяется следующим образом.

Выберем целое d большее,
чем степени отдельных переменных в $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

Заменяем все переменные степенями новой неизвестной y :

$$F(y) = S_d(f) = f(y, y^d, \dots, y^{d^{n-1}})$$

Тогда требуется разложить полученный полином на неприводимые множители:

$$F(y) = g_1(y) \dots g_s(y) \quad g_i(y) \in \mathbf{Z}[y] \quad 1 \leq i \leq s$$

После выполнения факторизации полинома $F(y)$
получим множество $G = \{g_i(y)\}$ неприводимых множителей.

Обратное преобразование производится на мономах
с помощью следующей формулы:

$$(S_d(y^{b_1 + d b_2 + \dots + d^{k-1} b_k}))^{-1} = x_1^{b_1} \dots x_k^{b_k} \quad 0 \leq b_i \leq d \text{ для } 1 \leq i \leq k \quad k \in \mathbf{Z}$$

Далее $(S_d)^{-1}$ распространяется по линейности.

Неприводимые множители

Многомерный алгоритм Кронекера

Вход:

$F(y) \in \mathbf{Z}[y]$

[Инициализация]

$G := \{ \}$

$M := \{ 1, 2, \dots, s \}$

[Основной цикл]

Цикл Для $m = 1 \dots \lfloor s/2 \rfloor$

Цикл Для Каждого подмножества $\{ i_1, \dots, i_m \} \subseteq M$

$g_{i_1, \dots, i_m}(x_1, \dots, x_n) := (S_d(G_{i_1}(y) \dots G_{i_m}(y)))^{-1}$

Если f делится на g **То**

добавить g в список G ,

изменить указатель списка G ,

$f := f / g$,

$s := s - m$,

удалить из M текущее подмножество $\{ i_1, \dots, i_m \}$

Конец Если

Конец Цикла Для Каждого

Конец Цикла Для

Добавить f в список G

Выход:

$G = \{ g_i(y) \}$